AVANCE 3 — Persistencia en dos TOON, bitácora binaria real, robustez y cierre

Cubre la fase final de la TP1 "Sistema de formateo y análisis de datos de países y monedas" (Taller de Programación, II Semestre 2026): mejoras de persistencia, bitácora, robustez de entrada, ampliación de los datos de prueba, limpieza del repositorio y pruebas de cierre.

Estado del avance

Commit	Nombre	Estado
13	`docs: documentar verificacion de reportes txt, html y bitacora en avance 2`	Hecho y verificado en Git
14	`docs: documentar auditoria de integracion general y menu principal en avance 2`	Hecho y verificado en Git
15	`docs: crear documentacion final formal del tp1 segun rubrica oficial`	Hecho y verificado en Git
16	`docs: refinar justificaciones tecnicas y metodologia psp en documentacion final`	Hecho y verificado en Git
17	`feat: separar TOON en paises y tasas, bitacora con pickle, formatos.py y cierre del avance 3`	Hecho y verificado en Git
18	`docs: agregar documento final en PDF para entrega oficial`	Pendiente / Por registrar al subir el PDF

Rama de trabajo: `main`. Confirmar con `git log --oneline` y `git status` que los commits están registrados en `origin/main`.

COMMIT 13

Nombre:

```
docs: documentar verificacion de reportes txt, html y bitacora en avance 2
```

Alcance

- Documentación y registro de la verificación técnica de los reportes TXT, HTML y bitácora.

COMMIT 14

Nombre:

```
docs: documentar auditoria de integracion general y menu principal en avance 2
```

Alcance

- Documentación de la integración general de las opciones y flujo completo del menú.

COMMIT 15

Nombre:

```
docs: crear documentacion final formal del tp1 segun rubrica oficial
```

Alcance

- Elaboración y estructura base del documento de entrega formal según los requerimientos de la consigna.

COMMIT 16

Nombre:

```
docs: refinar justificaciones tecnicas y metodologia psp en documentacion final
```

Alcance

- Refinamiento de justificaciones técnicas, olores de software y metodología PSP.

COMMIT 17

Nombre:

```
feat: separar TOON en paises y tasas, bitacora con pickle, formatos.py y cierre del avance 3
```

Alcance

- Separación de la persistencia TOON en `paises.toon` y `tasas_cambio.toon`.
- Persistencia binaria real con `pickle` en `bitacora.bin` con tolerancia a errores.
- Creación del módulo `formatos.py` para control estricto de decimales y prevención de notación científica.
- Robustez en entrada de consola (`KeyboardInterrupt` y `EOFError`).
- Ampliación de casos de prueba en `paises.csv` a 35 países y 26 monedas.
- Limpieza integral del repositorio y verificación de 0 funciones prohibidas.

COMMIT 18

Nombre:

```
docs: agregar documento final en PDF para entrega oficial
```

Alcance

- Incorporación de la versión final oficial del documento de entrega en formato PDF (`documentaciónCódigos.PDF`).
- Cumplimiento de los apartados de la consigna: portada formal, índice general, 5 olores de software con análisis antes/después, validaciones estratégicas, bitácora de resolución de problemas y conclusiones del modelo PSP.

Cambios respecto al Avance 2

1. Persistencia TOON separada (`datos.py`)

- `paises.toon`: nombre, capital, código ISO, población, área y código de moneda de cada país.
- `tasas_cambio.toon`: `fecha_tasa` y la lista de monedas **únicas** (código, nombre, tasa_usd).
- Antes, los datos de la moneda se repetían por país (p. ej. el EUR cinco veces) y la fecha de la tasa era la fecha del día. Ahora la fecha se guarda en el archivo al cargar los datos y la Opción 1 la lee de ahí.
- Opciones 2 y 3 leen `paises.toon`; 4 y 6 leen `tasas_cambio.toon`; 5 y 7 leen ambos.
- Lectura y escritura siguen siendo manuales (línea por línea, sin diccionarios).

2. Bitácora binaria real (`bitacora.py`)

- `bitacora.bin` guarda una tupla `("AAAA-MM-DD HH:MM:SS", "descripción")` por registro con `pickle`, en modo `ab`. La lectura recorre el archivo hasta `EOFError`.
- Se conserva el submenú A–E (buscar por fecha, por palabra clave, mostrar todo, exportar a CSV).
- También se registra cada lectura de TOON (ruta, cantidad de registros y tiempo de respuesta).

3. Formato numérico centralizado (`formatos.py`)

- Nuevo módulo con el formateo manual a 2 y 4 decimales y el formato limpio de números.
- La consola y los reportes usan las mismas funciones (p. ej. `122.80` en lugar de `122.8`).

4. Robustez de entrada (`main.py`)

- `EOFError` y `KeyboardInterrupt` se capturan: mensaje claro, registro en bitácora y salida limpia.
- Se eliminó la duplicación de las opciones 3–7 con una función de carga común.

5. Etiquetas del criterio de moneda

- Opción 4 y reporte HTML de monedas usan "Moneda más fuerte (mayor tasa)" y "Moneda más débil (menor tasa)", según el enunciado. La nota económica queda como aclaración.

6. Datos de prueba ampliados (`paises.csv`)

- De 25 a 35 países y 26 monedas.
- Ahora aparecen las cuatro categorías de población y nombres con `_`, `-`, paréntesis y tildes (p. ej. Corea del Sur, Guinea-Bissau, Congo, Côte d'Ivoire, São Tomé y Príncipe), de modo que la normalización y el gráfico ASCII se ejercitan completos.

7. Limpieza del repositorio

- `.gitignore` ahora ignora archivos generados: `bitacora.bin`, `bitacora.csv`, `*.toon`, `reporte_*.txt`, `reporte_*.html` y `__pycache__/`.
- Se retiraron del control de versiones los archivos generados y el material de apoyo que no forma parte de la entrega.

Estado del sistema

Elemento	Valor
Módulos	7 (`main`, `datos`, `formateo_strings`, `calculos`, `reportes`, `bitacora`, `formatos`)
Funciones	115
Países en `paises.csv`	35
Monedas únicas	26
Tasa de cambio promedio	456.7619
Restricciones	Sin `.replace()`, sin diccionarios, sin `statistics`/`numpy`, sin `sorted`/`sum`/`round`; solo `datetime`, `time` y `pickle`

Pruebas realizadas

Se ejecutó el programa completo con entradas válidas e inválidas y no se produjo ninguna traza de error.

Prueba	Resultado
Opciones 1 a 9 en secuencia normal	Correcto: 35 países, 26 monedas, reportes TXT/HTML generados
Opción 1 con archivo inexistente (`noexiste.csv`)	Mensaje de error, registro en bitácora, regreso al menú
Opción 2 antes de la Opción 1	Aviso "Primero ejecute la Opción 1" y regreso al menú
Letra inválida en Opción 2	Rechazada; se vuelve a pedir
N = 0 o texto en Opción 4	Rechazado; se vuelve a pedir
Opción de menú inválida (`99`, `A`)	Aviso y registro del error en bitácora
Submenú de bitácora: búsqueda por fecha y palabra clave	Coincidencias mostradas y registradas
Exportar bitácora a CSV	`bitacora.csv` generado con encabezado y registros
Fin de entrada (Ctrl+D)	Salida limpia sin traza

Pendientes antes de la entrega

- Documentación final en PDF (`documentaciónCódigos.PDF`).
- Verificar que el repositorio de GitHub sea público.
- Armar el comprimido de entrega (Parte 1: documentación; Parte 2: código fuente).